부모용 진행 안내 · 확률의 덧셈정리

고2 수학 · 확률통계확률 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-PROBADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 1~2개, 동전 3개, 카드 1~10, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 시행의 표본공간과 사건을 집합으로 나타내고 $P(A) = n(A) \div n(S)$로 확률을 구하며(조합 이용 포함), 수학적 확률과 통계적 확률의 뜻과 $0 \le P(A) \le 1$, $P(S) = 1$, $P(\varnothing) = 0$을 말한다.
확인 표본공간과 사건(S03), 두 가지 확률과 기본 성질(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S11 ②, 활동지 1)
성공 기준 주사위 한 개의 표본공간 $S = \{1, \cdots, 6\}$과 짝수 사건 $A = \{2, 4, 6\}$을 쓰고 $P(A) = 1/2$을, 흰 공 3개·검은 공 2개에서 2개를 꺼낼 때 모두 흰 공일 확률을 ${}_3C_2 \div {}_5C_2 = 3/10$으로 구한다.

목표 B 덧셈정리 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$를 겹친 부분을 두 번 세지 않는 것으로 설명해 쓰고, 배반사건이면 $P(A) + P(B)$, ‘적어도 하나’는 여사건 $P(A^C) = 1 - P(A)$로 확률을 구한다.
확인 덧셈정리(S06), 배반·여사건(S07), 연습(S08), 오개념(S09), 시범(S10), 혼자 하기(S11 ①③④, S13, 활동지 2~7)
성공 기준 주사위에서 짝수 또는 3의 배수일 확률을 $3/6 + 2/6 - 1/6 = 2/3$으로, 동전 3개에서 적어도 하나 앞면일 확률을 $1 - 1/8 = 7/8$로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 확률의 계산
- 집합의 연산
- 조합

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(확률의 계산, 집합의 연산, 조합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

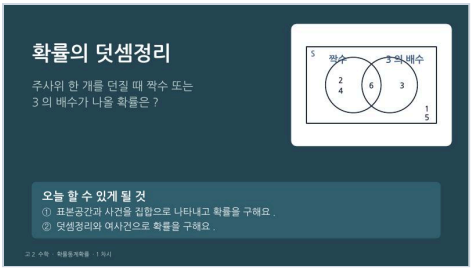
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
‘A 또는 B’의 확률을 P(A) + P(B)로만 계산해 겹친 부분을 두 번 센다.	벤 다이어그램에서 겹친 원소가 두 번 세어짐을 보이고 P(A ∩ B)를 뺀다(S06, S08 ③, S12).
‘적어도 하나’를 ‘정확히 하나’로 생각한다.	동전 3개의 8가지를 모두 써서 앞면이 2, 3개인 경우도 들어감을 보이고 여사건으로 구한다(S09, S10, S12).
표본공간의 원소를 빠뜨리거나(앞뒤와 뒤앞을 같은 것으로) 결과의 가능성이 같지 않게 센다.	동전·주사위를 구별해 순서쌍으로 쓰고 표로 센다(S05, S12).

오늘 다루지 않는 것 시행·표본공간·사건, 수학적 확률(조합으로 세기 포함)과 통계적 확률의 뜻, 확률의 기본 성질, 덧셈정리, 배반사건, 여사건과 ‘적어도 하나’를 다룬다. 통계적 확률을 실험 자료로 계산하는 활동, 세 사건의 덧셈정리, 기하적 확률, 조건부확률(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(확률, 집합의 연산)	약 3분	—
S03	시행·표본공간·사건	약 3분	A
S04	수학적 확률·통계적 확률과 기본 성질	약 3분	A
S05	안내받는 연습(표본공간과 확률)	약 3분	A
S06	확률의 덧셈정리	약 3분	B
S07	배반사건과 여사건	약 3분	B
S08	안내받는 연습(덧셈정리, 배반, 여사건)	약 3분	B
S09	오개념 비교(적어도 하나 = 정확히 하나?)	약 2분	B
S10	여사건으로 ‘적어도 하나’(시범)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(확률의 뜻, 집합의 연산)	약 5분	—

장별 안내



S01 **확률의 덧셈정리** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

‘또는’으로 이어진 사건의 확률을 어림하게 하여, 두 확률을 그냥 더하면 겹친 부분을 두 번 센다는 문제를 드러냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “짝수가 나올 확률은? 3의 배수가 나올 확률은?”
- “짝수 또는 3의 배수가 나올 확률은 둘을 더하면 될까?”

예상 답

- “1/2, 1/3이요.” “5/6?” “6이 두 번 들어가요.”

막히면

- 1~6을 쓰고 짝수와 3의 배수에 각각 동그라미를 쳐 보게 합니다.

주의

- 답은 {2, 3, 4, 6}이라 4/6 = 2/3입니다(S06).
- 준비물: 주사위 1~2개, 동전 3개, 공책, 연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(확률, 집합의 연산) · 약 3분

중2 ‘확률의 계산’의 확률과 ‘적어도 하나’, 고1 ‘집합의 연산’의 합집합·교집합과 원소의 개수를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 모두 뒷면일 확률을 1에서 빼 봐.”
- “④는 겹친 원소를 두 번 세지 않게 해.”

정답

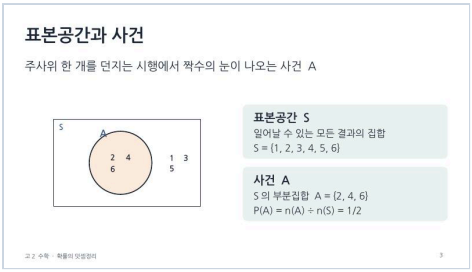
- ① 1/3
- ② 3/4
- ③ $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, $A \cap B = \{2\}$
- ④ 7

막히면

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 중2 ‘확률의 계산’과 고1 ‘집합의 연산’을 다시 합니다.

주의

- ④의 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$가 오늘 확률의 덧셈정리로 이어집니다.



S03 표본공간과 사건 · 시행·표본공간·사건 · 약 3분

같은 조건에서 반복할 수 있고 결과가 우연에 의해 정해지는 실험이나 관찰을 시행, 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합을 표본공간 S, 그 부분집합을 사건이라 합니다. 각 결과가 일어날 가능성이 같으면 P(A) = n(A) ÷ n(S)입니다(수학적 확률).

이렇게 말해 보세요

- “주사위를 던지는 것이 시행이야. 나올 수 있는 결과를 모두 모은 집합은?”
- “‘짝수의 눈이 나온다’는 사건을 집합으로 쓰면?”
- “그럼 P(A)는?”

예상 답

- “{1, 2, 3, 4, 5, 6}이요.” “{2, 4, 6}이요.” “3 ÷ 6 = 1/2이요.”

막히면

- 카드 1~6을 놓고 짝수 카드만 원 안에 모으게 합니다.

주의

- P는 확률(Probability)의 첫 글자입니다. P(A)는 ‘사건 A의 확률’이라고 읽습니다.
- 공집합 ∅도 사건(절대로 일어나지 않는 사건)입니다.



S04 두 가지 확률과 기본 성질 · 수학적 확률·통계적 확률과 기본 성질 · 약 3분

수학적 확률은 각 결과가 같은 정도로 기대될 때 경우의 수로 구합니다. 통계적 확률은 같은 시행을 많이 반복할 때 사건이 일어난 상대도수(일어난 횟수 ÷ 시행 횟수)가 가까워지는 값입니다. 어떤 사건이든 $0 \le P(A) \le 1$이고 $P(S) = 1$, $P(\varnothing) = 0$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “압정을 던져 바늘이 위로 갈 확률은 경우의 수로 구할 수 있을까? 어떻게 알 수 있을까?”
- “반드시 일어나는 사건의 확률은? 절대 일어나지 않는 사건은?”

예상 답

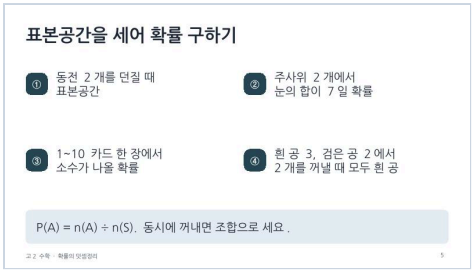
- “못 구해요. 많이 던져 봐야 해요.” “1이요. 0이요.”

막히면

- 동전을 10번 던져 앞면의 횟수를 세어 보고, 횟수를 늘리면 1/2에 가까워진다고 설명합니다(실험 결과는 매번 다를 수 있음).

주의

- 통계적 확률은 이 차시에서 뜻만 다룹니다. 실험 횟수가 적으면 상대도수가 확률과 꽤 다를 수 있습니다.



S05 표본공간을 세어 확률 구하기 · 안내받는 연습(표본공간과 확률) · 약 3분

도움을 받으며 표본공간을 쓰거나 세고, 사건의 원소의 개수로 확률을 구합니다(조합 이용 포함).

이렇게 말해 보세요

- “①은 첫째 동전과 둘째 동전을 구별해.”
- “②는 36가지 중 합이 7인 순서쌍을 써 봐.”
- “④는 5개 중 2개를 동시에 꺼내니까 조합이야.”

정답

- ① {앞앞, 앞뒤, 뒤앞, 뒤뒤}
- ② 1/6 (6/36)
- ③ 2/5 (2, 3, 5, 7)
- ④ 3/10 ($_3C_2 \div {}_5C_2$)

막히면

- ②는 6 × 6 표를 그려 합이 7인 칸(대각선 6칸)을 찾게 합니다.

주의

- ①에서 앞뒤와 뒤앞은 다른 결과입니다. 이렇게 해야 결과마다 가능성이 같아집니다.



S06 확률의 덧셈정리 · 확률의 덧셈정리 · 약 3분

두 사건 A, B에 대하여 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$입니다. 집합의 원소의 개수 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$를 n(S)로 나눈 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(A) + P(B)를 하면 6은 몇 번 세었어?”
- “그래서 무엇을 한 번 빼야 해?”
- “$P(A \cup B)$는?”

예상 답

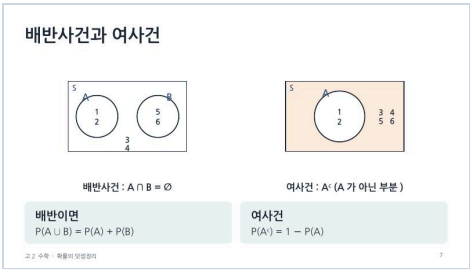
- “두 번이요.” “$P(A \cap B) = 1/6$이요.” “3/6 + 2/6 − 1/6 = 2/3이요.”

막히면

- 벤 다이어그램의 원소를 직접 세어 {2, 3, 4, 6}, 4/6을 확인합니다.

주의

- $A \cup B$는 ‘A 또는 B’, $A \cap B$는 ‘A이고 B’(둘 다)입니다.



S07 배반사건과 여사건 · 배반사건과 여사건 · 약 3분

$A \cap B = \varnothing$, 곧 동시에 일어나지 않는 두 사건을 서로 배반사건이라 하고, 이때 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$입니다. 사건 A가 일어나지 않는 사건을 A의 여사건 A^C라 하고 $P(A^C) = 1 - P(A)$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽에서 A와 B가 겹치는 부분이 있어? 그럼 덧셈정리의 마지막 항은?”
- “오른쪽에서 A가 아닌 부분은 무엇이야? 확률은?”

예상 답

- “없어요. $P(A \cap B) = 0$이에요.” “{3, 4, 5, 6}이요. $1 - 2/6 = 4/6$이요.”

막히면

- 여사건은 고1 집합의 여집합과 같은 뜻이라고 연결합니다.

주의

- A와 A^C는 서로 배반이고 $A \cup A^C = S$이므로 $P(A) + P(A^C) = 1$입니다.
- 배반과 ‘독립’은 다른 뜻입니다(다다음 차시).



S08 덧셈정리와 여사건 쓰기 · 안내받는 연습(덧셈정리, 배반, 여사건) · 약 3분

도움을 받으며 덧셈정리, 배반사건, 여사건의 확률을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 두 사건은 동시에 일어날 수 있어?”
- “③에서 2의 배수이면서 3의 배수인 수는?”

정답

- ① 2/3 (1/2 + 1/3 − 1/6)
- ② 2/3 ({1, 2}와 {5, 6}은 배반: 2/6 + 2/6)
- ③ 13/20 (10/20 + 6/20 − 3/20)
- ④ 0.7

막히면

- ③은 6의 배수(6, 12, 18)가 두 번 세어진다는 것을 표시하게 합니다.

주의

- ③에서 3/20을 빼지 않으면 16/20이 되어 틀립니다(M1).



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(적어도 하나 = 정확히 하나?) · 약 2분

'적어도 하나'를 '정확히 하나'로 생각하는 실수(M2)를 여사건으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "앞면이 2개, 3개 나와도 '적어도 하나 앞면'일까?"
- "'적어도 하나 앞면'이 아닌 경우는 무엇이야?"

예상 답

- "네, 들어가요." "모두 뒷면 하나뿐이에요. 1 − 1/8 = 7/8, 곰이 맞아요."

정답

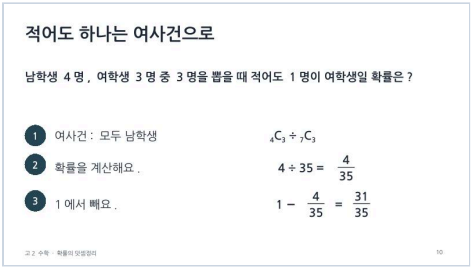
- 곰이 맞습니다. 적어도 하나 앞면의 여사건은 '모두 뒷면'이므로 1 − 1/8 = 7/8입니다. 3/8은 앞면이 정확히 1개일 확률입니다.

막히면

- 8가지(앞앞앞, …, 뒤뒤뒤)를 모두 써서 앞면이 하나라도 있는 것을 셉니다(7가지).

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 적어도 하나는 여사건으로 · 여사건으로 '적어도 하나'(시범) · 약 3분

'적어도 1명이 여학생'의 여사건은 '모두 남학생'입니다. 여사건의 확률을 조합으로 구해 1에서 뺍니다.

이렇게 말해 보세요

- "적어도 1명이 여학생인 경우는 1명, 2명, 3명… 셀 것이 많아. 반대는 무엇이야?"
- "모두 남학생일 확률은?"
- "그럼 답은?"

예상 답

- "모두 남학생이요." "${}_4C_3 \div {}_7C_3$ = 4/35요." "31/35요."

막히면

- 여학생 1명, 2명, 3명인 경우를 직접 세어(18 + 12 + 1 = 31) 같은 답이 나오는지 확인합니다.

주의

- '적어도', '~이 아닌'이 있으면 여사건을 먼저 떠올립니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 표본공간을 세어 확률을 구하고(A), 덧셈정리와 여사건을 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 공식을 썼는지도 써 줘.”

정답

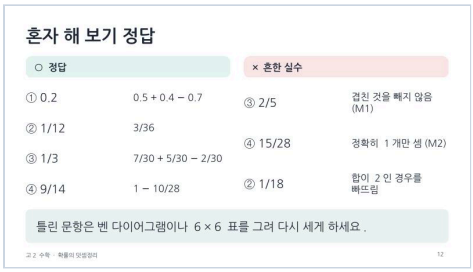
- ① 0.2
- ② 1/12 ((1, 1), (1, 2), (2, 1))
- ③ 1/3 (7/30 + 5/30 − 2/30)
- ④ 9/14 ($1 - {}_5C_2 \div {}_8C_2$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “겹치는 부분은?” “반대 사건은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②가 맞으면 목표 A, ①③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 겹친 부분, ‘적어도 하나’, 경우 빠뜨리기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 4의 배수이면서 6의 배수인 수는?”

정답

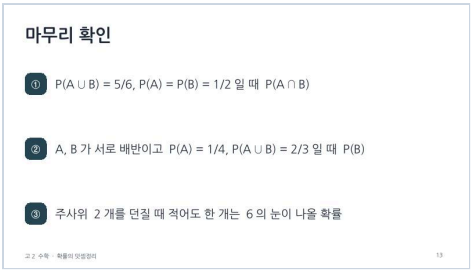
- ① 0.2 ② 1/12 ③ 1/3 ④ 9/14

막히면

- ②가 틀리면 S05로, ①③이 틀리면 S06으로, ④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ③을 2/5로 하면 12, 24를 두 번 센 것입니다(M1). ④를 15/28로 하면 ‘정확히 1개’만 센 것입니다(M2). ②를 1/18로 하면 합이 2인 경우를 빠뜨린 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 덧셈정리의 변형, 배반사건, 여사건(적어도 한 번)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 덧셈정리에 아는 값을 넣어 P(A ∩ B)를 구해.”
- “③은 ‘한 번도 6이 안 나올’ 확률부터.”

정답

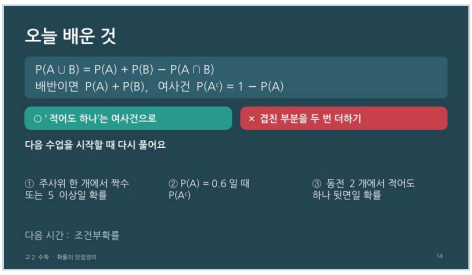
- ① 1/6
- ② 5/12 (2/3 − 1/4)
- ③ 11/36 (1 − 25/36)

막히면

- ③은 6 × 6 표에서 6이 있는 칸(11칸)을 직접 세어 확인합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “덧셈정리에서 왜 P(A ∩ B)를 뺐지? ‘적어도 하나’는 어떻게 구했어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “두 번 셌으니까요.” “여사건을 1에서 빼요.”

정답

- ① 2/3 ({2, 4, 5, 6})
- ② 0.4
- ③ 3/4

막히면

- S06, S07, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘조건부확률’에서는 어떤 사건이 일어났다는 조건 아래의 확률을 구합니다.



S15 **보충: 확률과 집합** · 선수 학습 보충(확률의 뜻, 집합의 연산) · 약 5분

S02가 흔들리면 확률의 뜻과 합집합·교집합, 원소의 개수 공식을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “확률은 무엇을 무엇으로 나눈 거였지?”
- “합집합의 원소를 셀 때 겹친 원소는 몇 번 세야 해?”

정답

- 주사위에서 3의 배수: 2/6 = 1/3
- $\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$
- $n(A \cup B) = 5 + 4 - 2 = 7$

막히면

- 카드와 두 개의 고리(실)로 벤 다이어그램을 만들어 원소를 넣어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘확률의 계산’과 고1 ‘집합의 연산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1/6 (6/36)
2	23/50 (16/50 + 10/50 − 3/50)
3	7/12
4	91/216 ($1 - (5/6)^3 = 1 - 125/216$)
5	7/9 ($1 - {}_5C_2 \div {}_{10}C_2 = 1 - 10/45$)
6	겹친 {4, 6}의 확률 2/6을 빼야 한다. 1/2 + 1/2 − 1/3 = 2/3
7	0.8, 0.2
8	① 2/3 ② 0.4 ③ 3/4

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 확률·집합의 연산 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ②만 □ ①③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 겹친 부분을 빼지 않음(M1) □ ‘적어도 하나’를 ‘정확히 하나’로(M2) □ 표본공간을 빠뜨림(M3) □

메모: _____